ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

669. В стране N городов. Между любыми двумя из них проложена либо автомобильная, либо железная дорога. Турист хочет объехать страну, побывав в каждом городе ровно один раз, и вернуться в город, с которого он начинал путешествие. Докажите, что турист может выбрать город, с которого он начнет путешествие, и маршрут так, что ему придется поменять вид транспорта не более одного раза. (*О.Подлипский*)

669. Переформулируем задачу на языке графов. Нам дан полный граф с N вершинами, ребра которого покрашены в два цвета. Требуется доказать, что мы можем выделить в этом графе цикл, проходящий через все вершины, состоящий не более чем из двух одноцветных частей. Доказательство проведем по индукции. Для полного графа с тремя вершинами утверждение очевидно. Пусть доказываемое утверждение верно для $N = k$. Рассмотрим полный граф с $k+1$ вершиной. Удалим из рассмотрения одну вершину M с выходящими из нее ребрами. Для оставшегося графа с k вершинами по предположению индукции существует цикл, проходящий через все вершины, состоящий не более чем из двух одноцветных частей. Возможны два случая.

1) Все ребра цикла окрашены в один цвет. Занумеруем вершины цикла по порядку $A_1, A_2, \ldots, A_k$. Тогда, удалив ребро A_1A_2 и соединив вершину M с вершинами A_1 и A_2, мы получим цикл, состоящий не более чем из двух одноцветных частей.

2) Не все ребра цикла окрашены в один цвет. Пусть изменение цвета происходит в вершинах A_1 и A_m, т. е. в цикле есть две одноцветные части: $A_1A_2 \ldots A_m$ (первого цвета) и $A_mA_{m+1} \ldots A_1$ (второго цвета). Тогда посмотрим на цвет ребра A_mM. Если это ребро первого цвета, то цикл $A_1A_2 \ldots A_mMA_{m+1} \ldots A_1$ — искомый, если же оно второго цвета, то искомым будет цикл $A_1A_2 \ldots A_{m-1}MA_m \ldots A_1$.

То есть в любом случае мы получили требуемый цикл с $k+1$ вершиной.